2026 CCF 非专业级软件能力认证

上外附中模拟卷 2

模拟考试

考试时间：3.5 小时

题目名称	回文串	交错四元组	文件判定	树与叶子
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	string	four	file	tree
可执行文件名	string	four	file	tree
输入文件名	string.in	four.in	file.in	tree.in
输出文件名	string.out	four.out	file.out	tree.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	2 秒
内存限制	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	10	10	10	10
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	string.cpp	four.cpp	file.cpp	tree.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名须使用英文小写，提交文件及输入输出文件名以首页表格为准。
2. 程序正常结束时 main 函数须返回 0。
3. 若无特别说明，结果按全文比较，行末空格及文末换行不影响评测。
4. 每题均为 100 分，包含 10 个等分测试点，每点 10 分，总分 400 分。
5. 四题测试点表均按各类测试点独立计分。未列出的限制采用完整数据范围。
6. 评测语言标准为 C++14，编译选项为 -O2 -std=c++14；时限和内存限制以首页表格为准。

回文串（string）

【题目描述】

给定一个字符串 s。你可以任意重排其中的字符，求重排后回文子串数量的最大值。

子串必须连续且非空。一个字符串正着读与反着读相同，就称为回文串，单个字符也是回文串。

按子串的位置区间计数：即使内容相同，只要起点或终点不同，就视为不同子串。例如 aa 有两个单字符回文子串和一个长度为 2 的回文子串。

【输入格式】

输入一行字符串 s。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示重排后最多的回文子串数量。

【样例 1 输入】

```
abcab
```

【样例 1 输出】

```
7
```

【样例 1 解释】

可以重排为 abcba。五个单字符各自构成一个回文子串，另有位置区间 [2,4] 的 bcb 和位置区间 [1,5] 的 abcba，共 7 个。其他重排方式也无法得到更多的回文子串。

【样例 2 输入】

```
aa
```

【样例 2 输出】

```
3
```

【样例 2 解释】

两个位置上的 a 分别计数，再加上整个 aa，共 3 个回文子串。

【样例 3 输入】

```
aaaa
```

【样例 3 输出】

```
10
```

【样例 3 解释】

所有字符相同，每个非空子串都是回文串。长度为 1,2,3,4 的子串分别有 4,3,2,1 个，共 4+3+2+1=10 个。

【样例 4 输入】

```
abcd
```

【样例 4 输出】

```
4
```

【样例 4 解释】

四个字符互不相同。无论如何重排，长度大于 1 的子串都不可能是回文串，只有四个单字符子串满足要求。

【数据范围与测试点】

对于所有测试数据：

- $1 \leqslant |s| \leqslant 10^6$；
- s 只包含小写英文字母。

本题共 10 个测试点，每个测试点 10 分，下列各类测试点独立计分。

测试点	特殊限制	分值
1-3	$1 \leqslant \|s\| \leqslant 3$	30 分
4-10	无额外限制	70 分

交错四元组（four）

【题目描述】

给定一个长度为 n 的整数数组 a，从左到右选择四个位置 $i<j<k<l$，要求

$$a_i < a_k < a_j < a_l.$$

求满足条件的下标四元组数量。所有比较均为严格比较。数组可以包含相等元素，不同的下标选择分别计数。

【输入格式】

第一行输入一个整数 n。

第二行输入 n 个整数 $a_1, \cdots, a_n$。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示合法选择的数量。

【样例 1 输入】

```
4
1 3 2 4
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 1 解释】

只能选择下标 (1,2,3,4)，对应数值为 1,3,2,4，满足 $1<2<3<4$，所以答案为 1。

【样例 2 输入】

```
5
1 2 3 4 5
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【样例 2 解释】

数组严格递增，任意 $j<k$ 都有 $a_j<a_k$，无法满足 $a_k<a_j$，所以没有合法四元组。

【样例 3 输入】

```
5
1 4 2 3 5
```

【样例 3 输出】

```
2
```

【样例 3 解释】

合法下标四元组为 $(1,2,3,5)$ 和 $(1,2,4,5)$，共 2 种选择。

【样例 4 输入】

```
5
1 3 2 2 4
```

【样例 4 输出】

```
2
```

【样例 4 解释】

可以选择 $(1,2,3,5)$ 或 $(1,2,4,5)$，两者对应的数值均为 1,3,2,4，但下标不同，分别计数。两个值为 2 的元素不能同时作为中间的 a_j, a_k，因为比较必须严格。

【样例 5 输入】

```
4
-1000000000 0 -1 1000000000
```

【样例 5 输出】

```
1
```

【样例 5 解释】

唯一的四元组满足 $-10^9<-1<0<10^9$，所以答案为 1。数组中的数可以为负数或零。

【数据范围与测试点】

对于所有测试数据：

- $4 \leqslant n \leqslant 2000$；
- $-10^9 \leqslant a_i \leqslant 10^9$。

本题共 10 个测试点，每个测试点 10 分，下列各类测试点独立计分。

测试点	特殊限制	分值
1-2	$n \leqslant 20$	20 分
3-5	$n \leqslant 300$	30 分
6-10	无额外限制	50 分

文件判定（file）

【题目描述】

牛牛又双叒叕在复赛因为文件格式爆零了。

一次练习赛有四道题。选手的提交目录必须满足以下规则，请判断给出的全部父子关系是否合法。

1. 只有一个根目录。根目录名称由一段非空英文字母和一段非空数字依次连接而成，例如 `BJ01`；`123`、`ABC`、`A2B` 都不合法。

2. 根目录中恰好有四个题目文件夹，每个题目名称是非空的纯英文字母串。

3. 每个题目文件夹恰好包含一个条目，名称必须为“题目名称 + `.cpp`”，并且该条目不能再有子条目。

4. 大小写敏感。不能出现多余文件或多余目录。只判断名称和包含关系，不区分文件与文件夹的真实类型。

例如，以下目录满足要求：

```
BJ01
  apple / apple.cpp
  Banana / Banana.cpp
  candy / candy.cpp
  task / task.cpp
```

输入中的每条关系 A B 表示 B 是 A 的直接子条目。关系不一定按目录层次顺序给出。

【输入格式】

第一行输入一个正整数 t，表示数据组数。

每组数据先输入一个正整数 n，表示关系条数。接下来 n 行，每行输入两个字符串 A,B。

同一名称表示同一个条目，保证同名条目不会出现在目录的不同位置。给出的关系不重复，并且 $A \neq B$。

【输出格式】

每组输出一行 `yes` 或 `no`，分别表示给出的全部关系合法或不合法。

【样例 1 输入】

```
5
2
BJ01 task
task task.cpp
8
task task.cpp
bJ01 task
bJ01 apple
apple apple.cpp
bJ01 Banana
Banana Banana.cpp
bJ01 candy
candy candy.cpp
8
123 task
task task.cpp
123 plane
plane plane.cpp
123 banana
banana banana.cpp
123 candy
candy candy.cpp
8
BJ01 task
task task.cpp
BJ01 apple
apple banana.cpp
BJ01 banana
banana apple.cpp
BJ01 candy
candy candy.cpp
8
BJ01 task
task task.cpp
BJ01 apple
apple apple.cpp
BJ01 banana
banana banana.cpp
BJ01 candy
candy candy.cpp.cpp
```

【样例 1 输出】

```
no
yes
no
no
no
```

【样例 1 解释】

第一组只有一个题目文件夹，数量不足。第二组完全合法，关系先后顺序不影响判定。第三组根目录名称没有英文字母。第四组 apple、banana 下的文件名与题目名称不对应。第五组 candy 下的文件扩展名重复。因此依次输出 no、yes、no、no、no。

【样例 2 输入】

```
1
8
a a.cpp
Class007 B
B B.cpp
Class007 a
Class007 A
A A.cpp
b b.cpp
Class007 b
```

【样例 2 输出】

```
yes
```

【样例 2 解释】

根目录 Class007 由字母段和数字段组成，数字段可以有前导零。四个题目名称为 A、a、B、b，大小写不同就视为不同名称；各自的文件名严格对应，且均没有子条目，因此合法。

【样例 3 输入】

```
2
10
BJ01 task
task task.cpp
BJ01 apple
apple apple.cpp
BJ01 Banana
Banana Banana.cpp
BJ01 candy
candy candy.cpp
Other2 extra
extra extra.cpp
9
BJ01 task
task task.cpp
BJ01 apple
apple apple.cpp
BJ01 Banana
Banana Banana.cpp
BJ01 candy
candy candy.cpp
task.cpp extra
```

【样例 3 输出】

```
no
no
```

【样例 3 解释】

第一组出现 BJ01、Other2 两个根目录，不满足根目录唯一。第二组的 task.cpp 又包含条目 extra，不满足源文件不能再有子条目的要求。两组均不合法。

【数据范围与测试点】

对于所有测试数据：

- $1 \leqslant t \leqslant 100$；
- 每组 $1 \leqslant n \leqslant 10$；
- 每个名称长度为 1～20，只可能包含英文字母、数字以及 -、.、(、)。

本题共 10 个测试点，每个测试点 10 分，下列各类测试点独立计分。

测试点	特殊限制	分值
1-2	同时满足性质 1、2、3	20 分
3-4	同时满足性质 1、3	20 分
5-6	满足性质 2	20 分
7-10	无额外限制	40 分

特殊性质 1：根目录唯一且其名称符合规则。

特殊性质 2：所有条目的名称均符合对应要求，只可能在根目录个数或第二级目录个数上出错。

特殊性质 3：目录的最大层数恰好为三级。

树与叶子（tree）

【题目描述】

给定一棵 n 个点的无根树。一个点的度是与它直接相连的点数。本题将度不超过 1 的点定义为叶子，因此孤立的单个点也是叶子。

删除树中的一条边后，树分成两个连通部分。分别按照删除后的度数，统计两部分的叶子数量 L_1, L_2。

求 $|L_1-L_2|$ 的最小值，以及有多少条边在删除后能达到这个最小值。

【输入格式】

第一行输入一个正整数 T，表示数据组数。

每组先输入整数 n，接下来 n-1 行，每行输入两个整数 u, v，表示一条无向边。树的节点编号为 1 至 n。

【输出格式】

每组输出一行两个非负整数，分别为最小叶子数量差值，以及达到该差值的断边方案数。

【样例 1 输入】

```
2
4
1 2
2 3
2 4
4
2 1
1 3
3 4
```

【样例 1 输出】

```
1 3
0 1
```

【样例 1 解释】

第一组无论删除哪条边，都会得到一个孤点和一棵三点小树，叶子数分别为 1,2，差值为 1，共有 3 种断边方案。第二组是一条四点链，只有删除中间的边 (1,3)，才能让两部分各有两个叶子，因此最小差值为 0，方案数为 1。

【样例 2 输入】

```
2
2
1 2
5
1 2
1 3
1 4
1 5
```

【样例 2 输出】

```
0 1
2 4
```

【样例 2 解释】

第一组删除唯一的边后，两部分都是孤点，各有一个叶子，输出 `0 1`。第二组是五点星形树，删除任意一条边后，两部分分别有 1 和 3 个叶子，最小差值为 2，四条边都能达到该差值。

【样例 3 输入】

```
1
7
1 2
2 3
3 4
4 5
3 6
6 7
```

【样例 3 输出】

```
0 3
```

【样例 3 解释】

删除 (2,3)、(3,4) 或 (3,6) 时，两部分的叶子数量均为 2。删除其余三条边时，两部分的叶子数量分别为 1,3。所以最小差值为 0，共有 3 种方案；叶子必须按删边后的度数重新判断。

【数据范围与测试点】

对于所有测试数据：

- $1 \leqslant T \leqslant 10$；
- 每组 $2 \leqslant n \leqslant 10^5$；
- $1 \leqslant u, v \leqslant n$，保证输入是一棵树。

本题共 10 个测试点，每个测试点 10 分，下列各类测试点独立计分。

测试点	特殊限制	分值
1	$n \leqslant 100$，T=1	10 分
2	$n \leqslant 1000$	10 分
3	树是一条链	10 分
4	达到最小差值的断边方案数为 1	10 分
5-10	无额外限制	60 分